

九年级数学试卷

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

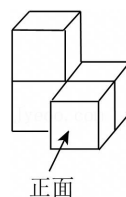
1. 书法是我国传统文化的重要组成部分，下列用小篆书写的“志存高远”四个字，其中可以看作是轴对称图形的是（ ）



2. 在一个不透明的袋子中，装有 3 个红球、2 个黄球和 1 个蓝球，所有球除颜色外完全相同，从中随机摸出 1 个球，下列说法正确的是（ ）

- A. 摸出红球是必然事件
B. 摸出蓝球是随机事件
C. 摸出黄球是不可能事件
D. 摸出黑球是随机事件

3. 如图是由 4 个相同的小正方体组成的几何体，则它的左视图是（ ）



4. 2026 年五一假期，武汉各大景区景点人气爆棚。经了解，武汉全市共接待游客约 1884 万人次，实现旅游总收入约 118 亿元。数据“118 亿”用科学记数法表示为（ ）

- A. 11.8×10^9 B. 1.18×10^9 C. 0.118×10^{11} D. 1.18×10^{10}

5. 下列计算正确的是（ ）

- A. $a^7 - a^3 = a^4$ B. $a^2 \cdot a^3 = a^6$ C. $a^3 \div a = a^2$ D. $(-a^4)^3 = -a^7$

6. 生活中常见一种折叠拦道闸，若想求解某些特殊状态下的角度，需抽象为几何图形。如图， AB 垂直于地面 AE 于 A ， CD 平行于地面 AE ，若 $\angle B = 165^\circ$ ，则 $\angle C$ 的大小为（ ）

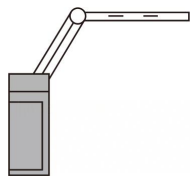
- A. 95° B. 105° C. 115° D. 125°

7. 随着人工智能时代的到来，某学校开设了涵盖人工智能技术的四门兴趣课程，分别为“AI 音乐创作”、“3D 打印与虚拟仿真”、“机器人编程与应用”、“非遗文化数字化”，每位同学只能选择一门自己喜欢的课程，甲、乙两名同学选择同一门课程的概率是（ ）

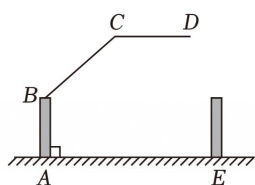
- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

8. 甲、乙两人从 A 地出发前往 B 地，其中甲先出发 1 h。如图是甲、乙行驶路程 $y_{\text{甲}}$ （单位：km）， $y_{\text{乙}}$ （单位：km）随甲行驶时间 x （单位：h）变化的图象。当乙追上甲时，乙行驶的时间是（ ）

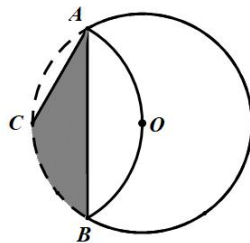
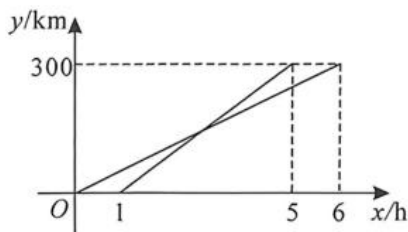
- A. 2 h B. 3 h C. 2.5 h D. 3.5 h



（第 6 题）



（第 8 题）



（第 9 题）

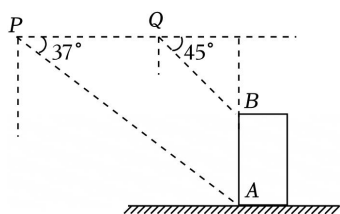
9. 如图，将弧 AB 沿弦 AB 翻折恰好过圆心 O 点，点 C 为弧 AB 的中点， $\odot O$ 的半径为 2，则图中阴影部分的面积为（ ）

- A. $\frac{1}{3}\pi$ B. $\frac{1}{2}\pi$ C. π D. $\frac{2}{3}\pi$

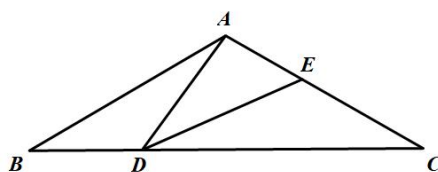
10. 把一个多边形用连接它的不相邻顶点的线段（这些线段不在多边形内部相交）划分为若干个三角形，叫作多边形的三角剖分. 例如，四边形有 2 种不同的三角剖分方法. 1751 年，数学家欧拉归纳得出了 n 边形的不同三角剖分方法数 (D_n) 的公式：当 $n \geq 3$ 时， $\frac{D_{n+1}}{D_n} = \frac{an+b}{n}$ (a, b 为常数)，且 $D_3 = 1$. 根据以上信息可得，七边形的三角剖分方法数是 ()
- A. 14 B. 42 C. 52 D. 132

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

11. 中国是世界上最早使用负数的国家. 负数广泛应用到生产和生活中，例如， $80m$ 表示向右走 $80m$ ，那么向左走 $60m$ 记作_____ m .
12. 已知反比例函数 $y = \frac{k-1}{x}$ (k 为常数) 的图象在第一、三象限内，写出一个满足条件的 k 的值是_____.
13. 若关于 x 的分式方程 $\frac{3}{x-4} + \frac{x+m}{4-x} = 1$ 无解，那么实数 m 的值是_____.
14. 如图，小明用无人机测量教学楼的高度，先将无人机垂直上升距地面 $30m$ 的点 P 处，测得教学楼底端点 A 的俯角为 37° ，再将无人机沿教学楼方向水平飞行 $26.6m$ 至点 Q 处，测得教学楼顶端点 B 的俯角为 45° ，则教学楼 AB 的高度约为_____ m . (精确到 $1m$ ，参考数据： $\sin 37^\circ \approx 0.60$ ， $\cos 37^\circ \approx 0.80$ ， $\tan 37^\circ \approx 0.75$)



(第 14 题)



(第 15 题)

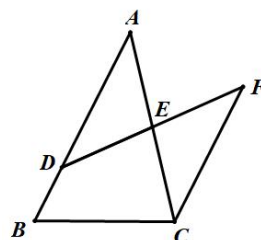
15. 如图， $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $\angle BAC=120^\circ$ ， D, E 分别是 BC, AC 上的动点，且满足 $\angle ADE=30^\circ$ ，当点 D 从点 B 运动到点 C 的过程中，点 E 运动的路径长是 $2\sqrt{6}$ ，则 BC 的长是_____.
16. 关于函数 $y=ax^2-2a|x|-1$ ($a>0$)，以下结论：
- ① 图象始终经过点 $(0, -1)$;
 - ② 函数图象关于 y 轴对称;
 - ③ 当 $x<-1$ 时， y 随 x 增大而减小;
 - ④ 若图象与直线 $y=-3$ 有四个公共点，则 $0<a<2$;
 - ⑤ 设方程 $ax^2-2a|x|-1=0$ 的两根为 x_1, x_2 ($x_1<x_2$)，若 $6<x_2-x_1<8$ ，则 $\frac{1}{8}<a<\frac{1}{3}$.

其中正确的结论是_____ (填写序号).

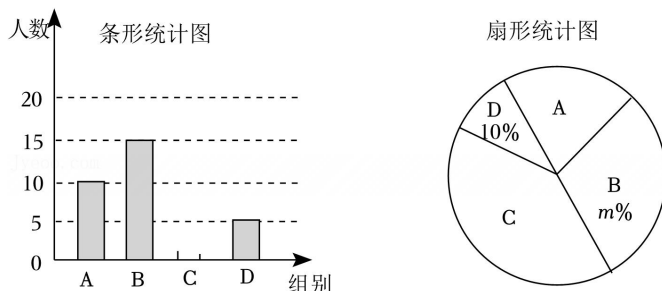
三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

17. (本题 8 分) 解不等式组 $\begin{cases} 3x+7>2x+1, & \text{①} \\ x-1\leq\frac{x+1}{3}. & \text{②} \end{cases}$

18. (本题 8 分) 如图， D 是 AB 上一点， DF 交 AC 于点 E ， $DE=FE$ ， $FC\parallel AB$.
- (1) 求证： $\triangle ADE \cong \triangle CFE$;
 - (2) 连接 BF ，添加一个与线段 AD 相关的条件，使 BF 平分 $\angle ABC$. (不需证明)



19. (本题 8 分) 为加强劳动教育, 学校制定了《劳动习惯养成计划》. 学校为了初步了解学生的劳动教育情况, 对九年级学生“参加家务劳动的时间”进行了抽样调查, 并将劳动时间 x 分为如下四组 ($A: x < 70$; $B: 70 \leq x < 80$; $C: 80 \leq x < 90$; $D: x \geq 90$, 单位: 分钟) 进行统计, 绘制了如下不完整的统计图.

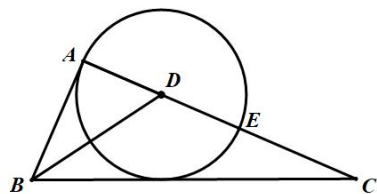


根据以上信息, 解答下列问题:

- (1) 本次抽取的学生人数为_____人, 扇形统计图中 m 的值为_____;
- (2) 补全条形统计图;
- (3) 已知该校九年级有 1200 名学生, 请估计该校九年级学生中参加家务劳动的时间在 80 分钟 (含 80 分钟) 以上的学生有多少人?

20. (本题 8 分) 如图, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=90^\circ$, BD 是角平分线, 以 D 为圆心, DA 为半径的 $\odot D$ 交 AC 于 E .

- (1) 求证: BC 是 $\odot D$ 的切线;
- (2) 若 $\sin C = \frac{5}{13}$, 求 $\tan \angle DBC$ 的值.



21. (本题 8 分) 如图, 是由小正方形组成的 8×7 的网格, 每个小正方形的顶点叫做格点, 点 A, B, C 都是格点, 仅用无刻度的直尺在给定的网格中完成如下两个画图任务. 每个任务的连线不超过五条.

- (1) 如图 1, 先将 AB 绕点 A 逆时针旋转 90° 至线段 AD , 画线段 AD ; 再在 AB 上画点 E , 使得 $\angle DEA = \angle CEB$;
- (2) 如图 2, 先过点 A 作 $AH \perp BC$ 于 H ; 再将线段 BH 平移至 AQ (点 B 的对应点为点 A), 画线段 AQ .

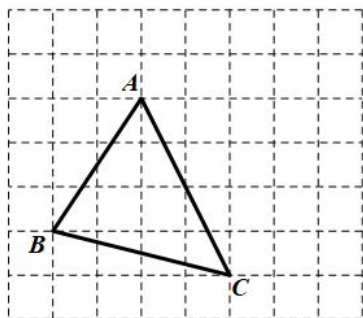


图 1

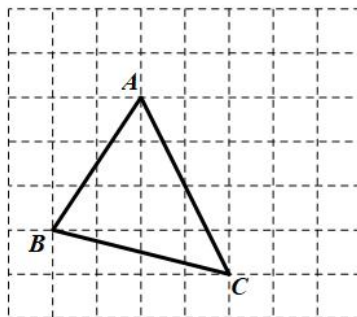


图 2

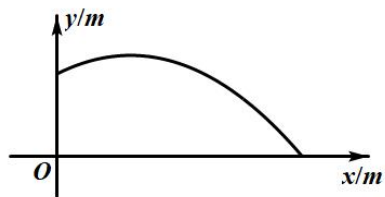
22. (本题 10 分) 在投掷实心球的运动中, 实心球出手时水平向前的速度为 a (单位: m/s), 垂直向上的速度为 b (单位: m/s). 实心球在空中运动时, 其水平距离 x (单位: m) 与时间 t (单位: s) 的关系为 $x=at$, 高度 y (单位: m) 与时间 t (单位: s) 的关系为 $y=-5t^2+bt+2$.

(1) 在小强同学的一次投掷中, 测得当 $t=\frac{1}{2}s$ 时, $x=3m$, $y=\frac{9}{4}m$;

① 直接写出 x 与 t 的函数关系式为_____ ; y 与 t 的函数关系式为_____ ;
根据以上关系, 可得 y 与 x 的函数关系式为_____ ;

② 求出本次实心球的投掷距离.

(2) 研究表明: 在投掷力度一定时, 水平速度与垂直向上的速度越接近, 则实心球的投掷距离越远. 改进投掷方法后, 小强投出了 $8m$ 的最佳成绩, 若本次投掷中 $a=b$, 求实心球在投掷过程中的最大高度.



23. (本题 10 分) 如图 1, 矩形 $ABCD$ 中, E 为 BC 上一点, 过点 E 作 $EF \perp AE$ 交 CD 于点 F .

(1) 求证: $\frac{AB}{CE} = \frac{AE}{EF}$;

(2) 如图 2, 连接 AC 交 EF 于点 G , 若 $AG=3CG$, $\angle ACD=2\angle EAC$, 求 $\frac{AB}{CE}$ 的值;

(3) 如图 3, $AB=6$, $\tan \angle EAF = \frac{4}{3}$, 连接 BD 分别交 AE 、 AF 于点 M 、 N , 若 $MN = \frac{5}{2} BM$, 则 AD 的长是_____.

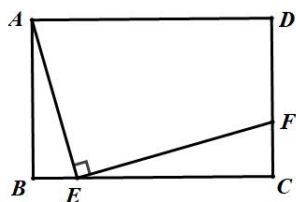


图 1

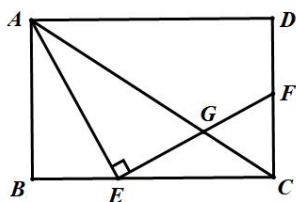


图 2

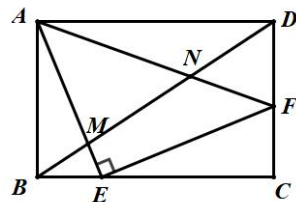


图 3

24. (本题 12 分) 已知抛物线 $y=ax^2+bx+4$ 经过点 $A(-1, 0)$, $B(4, 0)$, 与 y 轴交于点 C .

(1) 直接写出抛物线的解析式是_____;

(2) 如图 1, 连接 AC , BC , 过第一象限的抛物线上的点 D 作直线 $DE \parallel AC$, 交 y 轴于点 E , 交 BC 于点 F . 若 $\frac{DF}{EF} = \frac{2}{3}$, 求点 D 的坐标;

(3) 如图 2, 直线 $x=t$ 交抛物线于点 P , 交 x 轴于点 H , 过直线 $x=t$ 上一点 Q (Q 在 P 的下方) 的直线交抛物线于 M , N 两点, $\triangle PQM$ 与 $\triangle PQN$ 的面积分别记为 S_1 , S_2 , 若 $S_1 \cdot S_2 = \frac{27}{4}$, 求 $\triangle ACQ$ 的面积的最小值.

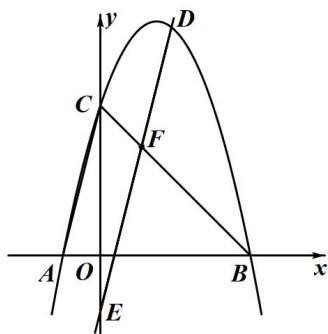


图 1

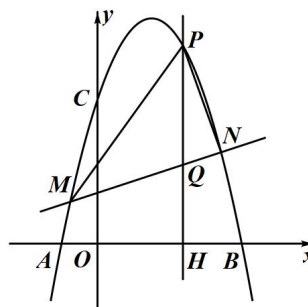


图 2